

Цель работы. Изучение основных процессов происходящих при прохождении сигналов через радиотехнические цепи с нелинейными элементом, экспериментальное исследование полупроводникового преобразователя частоты и амплитудного диодного детектора.

Назначение устройства. Исследуемые в лабораторной работе устройства используется для нелинейного преобразования сигналов. Преобразователь частоты – для перемещения спектра сигнала по шкале частот без изменения характеристика сигнала, т.е. соотношений между компонентами спектра. Например, для модулированных колебаний это означает изменение (повышение или понижение) несущей частоты с сохранением вида модуляции и закона изменения модулированного параметра. Амплитудный детектор – для преобразования модулированного колебания в низкочастотное колебание, соответствующее модулирующему сигналу.

Основные радиотехнические преобразования сигналов осуществляются с помощью нелинейных цепей. Поэтому свойства нелинейных элементов и цепей являются фундаментом для теории большинства радиотехнических устройств.

Нелинейными называются цепи, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями вида (1)

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots = b_0 \frac{d^m x}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} x}{dt^{m-1}} + b_m x, \quad (1)$$

в которых хотя бы один из коэффициентов a_i является функцией y или ее производных, либо один из коэффициентов b_j – функцией x или ее производных:

$$a_i = a_i \left(y, \frac{dy}{dt}, \dots \right); \quad b_j = b_j \left(x, \frac{dx}{dt}, \dots \right).$$

Уравнение электрической цепи оказывается нелинейным в том случае, когда в схеме используются какие-либо нелинейные элементы, т.е. элементы параметры которых зависят от тока или напряжения. Нелинейными являются все электронные и полупроводниковые приборы. Особенности этих приборов определяются вольт-амперной характеристиками, т.е. зависимостями токов от приложенных напряжений.

1. Аппроксимация вольт-амперных характеристик

Математическое описание работы радиотехнической цепи начинается с составления уравнений, связывающих токи и напряжения в различных частях ее, в том числе и в нелинейных элементах. Для нелинейных элементов обычно известна графическая зависимость тока от напряжения (из справочника или эксперимента). Поэтому в радиотехнике широкое распространение получили способы представления вольт-амперных характеристик простыми функциями, приближенно отображающими истинные характеристики. Замена истинной характеристики приближенно представляющей ее функцией называется **аппроксимацией** характеристики.

Выбор аппроксимацией функции зависит от вида нелинейности, а также от режима работы нелинейного элемента.

Запишем аппроксимирующий степенной полином в форме

где v_0 — напряжение, определяющие исходное положение рабочей точки на характеристике нелинейного элемента (в отсутствие сигнала), u — подаваемое на нелинейный элемент напряжение сигнала. Коэффициенты $a_1, a_2, a_3, \dots$ определяются выражениями

Нетрудно видеть, что a_1 представляет крутизну S вольт-амперной характеристики $S = (di/du)_{u=v_0}$ в рабочей точке $u = v_0$, a_2 – первую производную крутизны (с коэффициентом $1/2!$), a_3 – вторую производную крутизны (с коэффициентом $1/3!$) и т.д. При заданной форме вольт-амперной характеристики, величины коэффициентов $a_1, a_2, a_3, \dots$ – существенно зависят от v_0 , т.е. от положения рабочей точки на характеристике.

Выражение (2) в данном случае можно записать в виде полинома второй степени

2

Коэффициент a_2 определяется из условия, что при $u_S = v_1 - v_0$ ток $i = 0$, откуда вытекает уравнение

$$i(v_0) + S(v_1 - v_0) + a_2(v_1 - v_0)^2 = 0$$

определяющие

$$a_2 = -\frac{[i(v_0) + S(v_1 - v_0)]}{(v_1 - v_0)^2}.$$

2. Кусочно-линейная аппроксимация

Кусочно-линейная аппроксимация заключается в замене реальной плавно меняющейся зависимости $i = f(u)$ приближенной, состоящей из отрезков прямых линий, выбираемых, касательными к реальной характеристике в нескольких точках.

Например, если рабочая точка v_0 находится на нижнем сгибе характеристики и изменение подводимого напряжения настолько велико, что используется участок ab на оси абсцисс, то характеристика аппроксимируется выражениями

$$i = \begin{cases} 0 & \text{при } u \leq v_1 \\ S(u - v_1) & \text{при } u \geq v_1 \end{cases}.$$

На рис. 2 показана такая аппроксимация, содержащая два линейных участка. Данная аппроксимация широко используется при рассмотрении воздействия сигналов большой амплитуды. Если же амплитуда входного сигнала невелика, наблюдается значительное различие в результатах расчета по действительной и аппроксимированной характеристикам, т.е. такая аппроксимация непригодна.

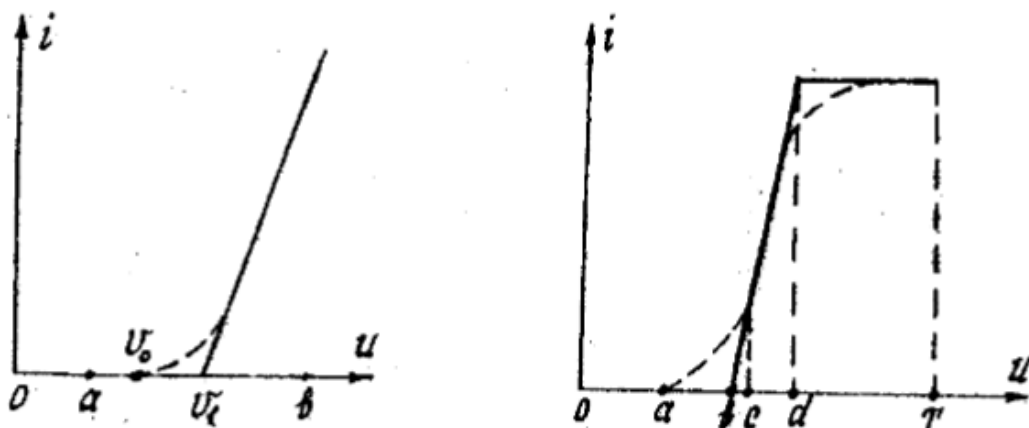


Рис. 2

3. Методы определения спектра колебаний на выходе нелинейной цепи

При рассмотрении функциональных преобразований сигналов возникает задача определения спектра колебаний на выходе нелинейной цепи. Одной из важнейших особенностей нелинейных цепей является то, что в них не выполняется прин-

цип суперпозиции. Поэтому спектральный метод широко используемый в теории линейных цепей, непригоден для анализа нелинейных цепей.

Задача заключается в следующем: на вход безынерционного нелинейного элемента, с характеристикой аппроксимируемой зависимостью

$$i = f(u), \quad (4)$$

действует гармоническое

$$u = e_S(t) = E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi), \quad (5)$$

или полигармоническое колебание

$$u = \sum_{k=1}^n E_k \cos(\omega_k t + \varphi_k). \quad (6)$$

Требуется определить спектр отклика, т.е. спектр тока i (4). Классический метод решения заключается в подстановке выражений (5) и (6) в правую часть (4) с последующим определением спектральных компонент путем использования аппарата рядов Фурье в случае гармонического воздействия или кратных рядов Фурье в случае полигармонического воздействия. Однако такой метод оказывается очень трудоемким. Поэтому на практике применяются специальные методы, каждый из которых связан с определенными способами аппроксимации нелинейной зависимости (4) и характером воздействующего сигнала.

Наибольшее распространение имеют методы, основанные на использовании: 1) тригонометрических формул кратного аргумента и 2) угла отсечки.

4. Метод, основанный на использовании тригонометрических формул кратного аргумента

Этот метод является основным при использовании полиномиальной аппроксимации и особенно удобен для выяснения принципа действия и основных особенностей таких устройств, как модуляторы, детекторы, преобразователи частоты и т.п.

Рассмотрим воздействие на нелинейный элемент, характеристика которого аппроксимирована полиномом n -ой степени

$$i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + \dots + a_n u^n \quad (7)$$

гармонического колебания (5). Подставляя (5) в (7) получим

$$i = a_0 + a_1 E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi) + a_2 E_1^2 \cos^2(\omega_1 t + \varphi) + \dots + a_n E_1^n \cos^n(\omega_1 t + \varphi), \quad (8)$$

Для представления правой части (8) в виде суммы синусоидальных компонент воспользуемся известными тригонометрическими формулами, позволяющими заменить степени косинусов (или синусов) через тригонометрические функции кратных аргументов. Выполнив тригонометрические преобразования, выражение (8) приводим к виду

$$i = J_0 + J_1 \cos(\omega_1 t + \varphi) + J_2 \cos 2(\omega_1 t + \varphi) + \dots + J_n \cos n(\omega_1 t + \varphi), \quad (9)$$

где $J_0 = a_0 + \frac{1}{2}a_2 E_1^2 + \frac{3}{8}a_4 E_1^4 + \dots$ – постоянная составляющая точка нелинейного элемента.

$$\begin{aligned}
J_1 &= a_1 E_1 + \frac{3}{4} a_3 E_1^3 + \frac{5}{8} a_5 E_1^5 + \dots & \text{— амплитуда первой гармоники} \\
J_2 &= \frac{1}{2} a_2 E_1^2 + \frac{1}{2} a_4 E_1^4 + \dots & \text{— амплитуда второй гармоники тока} \\
J_3 &= \frac{1}{4} a_3 E_1^3 + \frac{5}{16} a_5 E_1^5 + \dots & \text{— амплитуд третьей гармоники} \\
J_n & & \text{— амплитуда } n\text{-ой гармоники}
\end{aligned}$$

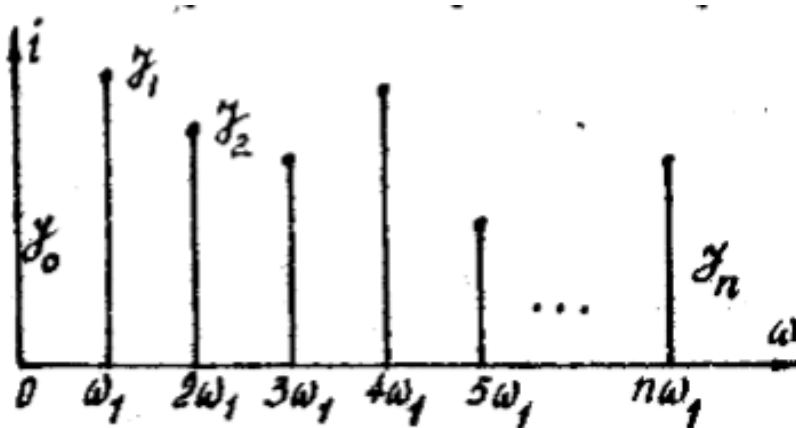


Рис. 3

На рис. 3 построен спектр выходного тока. Из сравнения (9) с (5) следует:

1. Спектр тока нелинейного элемента при воздействии на него гармонического сигнала оказывается линейчатым, содержащим составляющие с частотами, кратными частоте входного сигнала. **Наивысший номер составляющей спектра, полученной при расчетах равен степени используемого аппроксимирующего полинома.** Поэтому если для какого-то применения нелинейного элемента необходимо знать n -ю гармонику, вольт-амперная характеристика его при расчетах должна быть аппроксимирована полиномом не ниже n -го порядка.
2. Постоянная составляющая и амплитуды четных гармоник определяются четными степенями напряжения в полиноме (7), а нечетных гармоник — только нечетными.
3. Текущая фаза ψ_k -ой гармоники с частотой $\omega_k = k\omega_1$ в k раз больше значения текущей фазы воздействующего сигнала

$$\psi_k = \omega_1 t + \varphi_k = k(\omega_1 t + \varphi).$$

Начальные фазы связаны соотношением $\varphi_k = k\varphi$.

Рассмотрим воздействие на нелинейный элемент **бигармонического** колебания

$$e_S(t) = E_1 \cos \omega_1 t + E_2 \cos \omega_2 t. \quad (10)$$

Ограничимся рассмотрением режима когда достаточно учитывать только линейный и квадратичный члены в полиноме (2).

Подстановка (10) в (2) приводит к следующим результатам:

- для линейного члена ряда

$$e_S(t) = E_1 \cos \omega_1 t + E_2 \cos \omega_2 t; \quad (11)$$

- для квадратичного члена ряда

$$\begin{aligned} a_2 e_S^2(t) &= a_2 (E_1 \cos \omega_1 t + E_2 \cos \omega_2 t)^2 = \\ &= a_2 E_1^2 \cos^2 \omega_1 t + a_2 E_2^2 \cos^2 \omega_2 t + 2a_2 E_1 E_2 \cos \omega_1 t \cos \omega_2 t = \\ &= \frac{1}{2} a_2 (E_1^2 + E_2^2) + \frac{1}{2} a_2 E_1^2 \cos 2\omega_1 t + \frac{1}{2} a_2 E_2^2 \cos 2\omega_2 t + \\ &\quad + a_2 E_1 E_2 [\cos(\omega_1 + \omega_2)t + \cos(\omega_1 - \omega_2)t] \end{aligned} \quad (12)$$

Первое слагаемое, не зависящее от времени, определяет приращение постоянно-го тока. Слагаемые с частотами $2\omega_1$ и $2\omega_2$ представляют собой вторые гармоники от соответствующих компонентов входного сигнала. Слагаемые с частотами $\omega_1 + \omega_2$ и $\omega_1 - \omega_2$ представляют собой колебания комбинационных частот.

В более общем случае, если в качестве аппроксимирующего полинома взять полином k^u – степени, при бигармоническом воздействии на нелинейное устройство, в спектре колебания на выходе нелинейного элемента, могут присутствовать следующие частоты: $\omega = 0$ – постоянная составляющая:

$$\omega = n\omega_1, \quad n = 1, 2, \dots k \quad - \text{гармоники частоты } \omega_1$$

$$\omega = m\omega_2, \quad m = 1, 2, \dots k \quad - \text{гармоники частоты } \omega_2$$

$$\omega = |n\omega_1 \pm m\omega_2| \quad - \text{комбинационные частоты (при условии, что } n + m \leq k)$$

Спектрограмма колебания на входе и выходе нелинейного элемента, описываемого полиномом второй степени ($k = 2$) изображена на рис. 4.

Из рисунка видно, что взаимодействие двух гармонических колебаний с неодинаковыми частотами в нелинейном устройстве второй степени приводит к возникновению разностей $|\omega_1 - \omega_2|$ и суммарной $\omega_1 + \omega_2$ частот (помимо гармоник $2\omega_1$ и $2\omega_2$). Для практического использования этих новых частот достаточно включить последовательно с нелинейным элементом линейную цепь (фильтр), выделяющую полезную составляющую спектра.

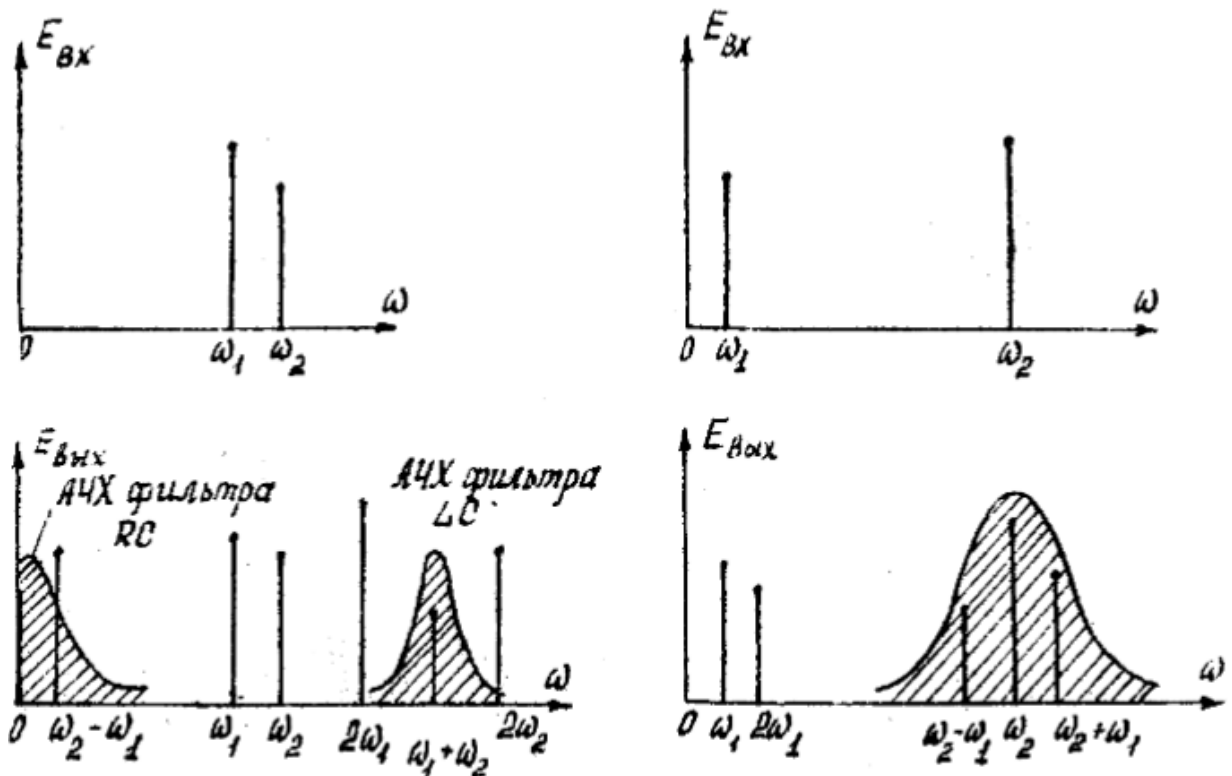


Рис. 4

Свойства квадратичного нелинейного элемента, позволяющее получить комбинационные частоты, широко применяется в радиотехнике для сдвига частоты сигнала.

В случае $\omega_1 \ll \omega_2$, когда комбинационные частоты располагаются вблизи частоты ω_2 и все три частоты: ω_2 ; $\omega_1 + \omega_2$ и $\omega_2 - \omega_1$ могут быть выделены одним общим фильтром (см. рис. 4), можно получить спектр, соответствующий амплитудной модуляции колебания частоты ω_2 относительно низкой частоты ω_1 . При нелинейности более высокого порядка ($k > 2$) можно осуществить выделение любой из частот вида

$$\omega = |n\omega_1 \pm m\omega_2|, \quad n + m \leq k.$$

При более сложном составе входного спектра, содержащем частоты $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \dots$ на выходе нелинейного элемента возникают частоты $n\omega_1, n\omega_2, n\omega_3, n\omega_4, \dots$ и комбинационные частоты $n\omega_i \pm m\omega_k$, где n и m любые целые числа, а ω_i и ω_k — любая из пар частот входного спектра.

5. Метод угла отсечки

Рассмотрим теперь работу нелинейного элемента в случае кусочно-линейной аппроксимации вольт-амперной характеристики рис. 5.

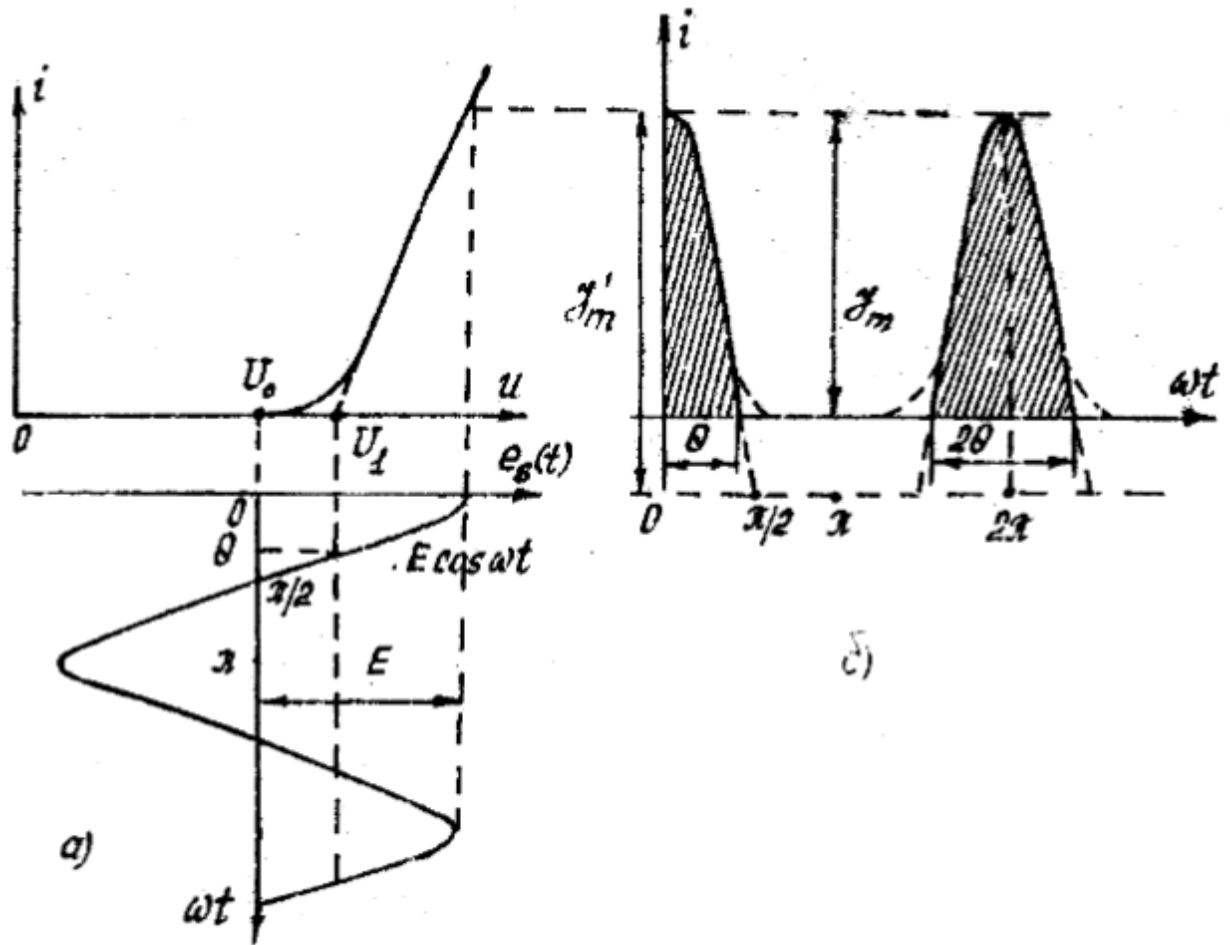


Рис. 5. Вольт-амперная характеристика нелинейного элемента

При гармоническом возбуждении ток $i(t)$ нелинейного элемента приобретает импульсную форму рис. 5. Угол θ , соответствующей изменению тока от максимального значения I_m до нуля, получил название **угла отсечки** тока. Длительность импульсов тока равна 2θ . Из рис. 5 очевидно, что

$$\cos \theta = \frac{v_1 - v_0}{E}. \quad (13)$$

Амплитуда тока

$$I_m = a_1 [E - (v_1 - v_0)] = a_1 E (1 - \cos \theta), \quad (14)$$

где a_1 – крутизна линейной части вольт-амперной характеристики (см. (3)).

При гармоническом воздействии на нелинейный элемент форма импульсов тока в пределах $-\theta < \omega t < \theta$ близка к отсеченной косинусоиде и, если пренебречь кривизной вольт-амперной характеристики на нижнем сгибе, мгновенное значение тока можно выразить уравнением

$$i(t) = I_m' (\cos \omega t - \cos \theta), \quad -\theta < \omega t < \theta, \quad (15)$$

где I_m' – амплитуда импульса тока при $\theta = \pi/2$.

Т.к. амплитуда реального импульса I_m соответствует моменту $\omega t = 0$, имеет место соотношение

$$I_m = i(0) = I_m' (1 - \cos \theta),$$

откуда

$$I'_m = \frac{I_m}{1 - \cos \theta}.$$

Подставив это в (15) получим

$$i(t) = \frac{J_m}{1 - \cos \theta} (\cos \omega t - \cos \theta), \quad -\theta < \omega t < \theta. \quad (16)$$

Используя это выражение легко вычислить коэффициенты ряда Фурье (17) для периодической последовательности импульсов тока (16) нелинейного элемента рис. 5. Ввиду четности функции $i(t)$ относительно t , ряд (17) содержит одни лишь косинусоидальные члены.

$$i(t) = J_0 + J_1 \cos \omega t + J_2 \cos 2\omega t + J_3 \cos 3\omega t + \dots + K_n \cos n\omega t. \quad (17)$$

Постоянная составляющая J_0 и амплитуду первой гармоники определяют выражениями

$$\begin{aligned} J_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\theta}^{\theta} i(t) dt = \frac{J_m}{\pi(1 - \cos \theta)} \int_0^{\theta} (\cos \omega t - \cos \theta) d(\omega t) = \\ &= J_m \frac{\sin \theta - \theta \cos \theta}{\pi(1 - \cos \theta)}, \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\theta}^{\theta} i(t) \cos \omega t d(\omega t) = \frac{2J_m}{\pi(1 - \cos \theta)} \int_0^{\theta} (\cos \omega t - \cos \theta) \cos \omega t d(\omega t) = \\ &= J_m \frac{\theta - \sin \theta \cos \theta}{\pi(1 - \cos \theta)}. \end{aligned} \quad (19)$$

Аналогично можно получить общее выражение для амплитуды n -ой гармоники

$$J_n = J_m \frac{2(\sin n\theta \cos \theta - n \cos n\theta \sin \theta)}{\pi n(n^2 - 1)(1 - \cos \theta)}. \quad (20)$$